

《线性代数与解析几何》(B)试卷(18-19年度第1学期)

一、(15分) 填空题.

1. 若 n 阶行列式 D 的值等于 d , 若从第2列开始每一列加上它前面的一列, 同时对第1列加上 D 的第 n 列, 则得到的行列式的值为_____.
2. 设向量 $\alpha = (1, 1, 1)'$, $\beta = (1, \frac{1}{2}, 0)'$, $A = \alpha\beta'$, 则 $A^4 =$ _____.
3. 设 $f(x) = x^2 - 5x + 3$ 为正整数, 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $f(A) =$ _____.
4. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $A^k =$ _____.
5. 设向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 1)'$, $\alpha_2 = (1, 2, 3)'$, $\alpha_3 = (1, 1, t)'$ 线性相关, 则 $t =$ _____.

二、(18分) 选择题:

1. 设 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的秩为3, 且满足 $2\alpha_3 - 3\alpha_5 = 0$, $\alpha_2 = 2\alpha_4$, 则该向量组的一个极大线性无关组是().
(A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_5$ (B) $\alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ (C) $\alpha_2, \alpha_4, \alpha_5$ (D) $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_5$
2. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 若线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解, 则必有().
(A) $m < n$ (B) $r(A) < n$
(C) A 中有两列对应成比例 (D) A 的行向量组线性相关.
3. 设 $f(x) = \begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix}$, 则 $f(x) = 0$ 的根为().
(A) 0, 1, 2, 3 (B) 0, 1, 2 (C) 0, 1, 1, (D) 0, 1.
4. 设 A 为一个3阶矩阵, 将其第3行乘以5加到第1行, 相当于用一初等矩阵左乘 A , 这个初等矩阵是().
(A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, (B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix}$, (C) $\begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, (D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
5. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & t \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 5 & 5 & 5 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似, 则 $t =$ ().
(A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) 5.

6. 设有二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = kx_1^2 + kx_2^2 + k^2x_3^2 + 2kx_1x_2 + 2x_1x_3$, 当 k 为()时, 二次型 f 必是正定的.

- (A) $k > 1$; (B) $k^2 > 1$; (C) $k < 0$; (D) k 不存在.

三、(7分)计算 n 阶行列式:

$$D = \begin{vmatrix} 7 & 5 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 2 & 7 & 5 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 7 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 7 \end{vmatrix}.$$

四、(15分) 求解下列非齐次线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 & -3x_4 & -x_5 & = 1, \\ x_1 - x_2 & +2x_3 & -x_4 & = 1, \\ 4x_1 - 2x_2 & +6x_3 & +3x_4 & -4x_5 = 4, \\ 2x_1 + 4x_2 & -2x_3 & +4x_4 & -7x_5 = 2. \end{cases}$$

五、(15分) 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 求向量 $\alpha = (3, 7, 1)$ 关于基 $\alpha_1 = (1, 3, 5)$, $\alpha_2 = (6, 3, 2)$,

$\alpha_3 = (3, 1, 0)$ 的坐标.

六、(9分) 求过直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-1}$, 且平行于直线 $\frac{x}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-2}$ 的平面方程.

七、(15分) 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 4 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 4 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$,

(1) 求 A 的特征值、特征向量; (2) 求正交矩阵 T , 使得 $T^{-1}AT$ 为对角形.

八、(6分) 设 A 为一个具有 n 重特征值 a 的 $n \times n$ 矩阵, 证明:

A 可以对角化的充分必要条件是 $A = aE$.